

Compte rendu TP5

Introduction :

Nous avons été amenés à travailler sur L'AMR. Cette machine est utile dans l'usine car elle s'occupe de tous les déplacements de palettes lorsque celles-ci ne sont plus sur la ligne, c'est-à-dire en entrée et en sortie. L'AMR est donc constitué d'un robot pour gérer tous les déplacements ainsi que d'une plateforme pour palette sur la partie supérieure pour pouvoir se connecter aux convoyeurs de la ligne.

Présentation :

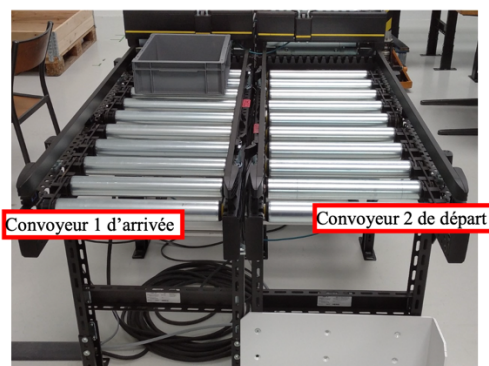
Composition AMR :

- Sonar arrière
- Disques lumineux
- Pare-chocs avant
- Scanner laser de sécurité
- Laser avant inférieur



Fonctionnement :

Tout au long de notre TP, nous avons commandé le robot en manuelle ou du moins en local mais en fonctionnement normal de l'usine, les commandes sont envoyées par un automate chef d'orchestre que nous avons étudié vers la fin du TP. Dans le cadre de notre TP l'AMR devait être capable de récupérer une caisse sur le convoyeur 2 pour la déposer ensuite sur le convoyeur 1.



Pour cela l'AMR est capable de se déplacer de manière autonome d'un point A à un point B à condition de connaître parfaitement son environnement. Lorsque aucune tâche n'est donnée, il se place directement sur un parking défini.

Création carte :

Pour que l'AMR soit autonome il lui faut d'abord connaître son environnement. Pour cela, nous avons commencé par scanner les différents recoins de la salle à l'aide des différents capteurs du robot et du logiciel « MobilePlanner ».

En lançant la numérisation et en baladant le robot partout dans la salle on a finalement obtenu une carte brute représentant avec une très bonne qualité la salle de TP.

Ensuite il a fallu modifier quelques éléments et en rajouter d'autres. Le Scanner avant étant très bas, il captait aussi les pieds de tabourets ou tout simplement des personnes dans la salle. Il fallait donc dans un premier temps éliminer tous ces éléments qui pourraient perturber son fonctionnement pour la suite.

Enfin nous devons définir une zone dans laquelle le robot opèrerait, pour cela nous avons donc placé des zones que l'on a définie comme infranchissables par le robot.



Maintenant que la zone de travail est bien définie, nous pouvons réfléchir à l'objectif principal qui est de faire déplacer le robot d'un objectif à l'autre. Encore une fois le placement des objectifs se fait directement depuis le logiciel « MobilePlanner ». Plusieurs points ont donc été placé :

- Borne recharge (« Docking »)
- Parking
- Départ
- Arrivée

Tests :

Maintenant que la carte est effective nous l'avons téléchargé dans le robot puis en localisant le robot sur la carte avec un score minimal de 80%, le robot est maintenant prêt à travailler.

Toujours depuis le logiciel « MobilePlanner », il est possible de se mettre en visualisation robot et c'est depuis cette fenêtre que nous pouvons commander les déplacements manuels du robot.

- Test 1 :

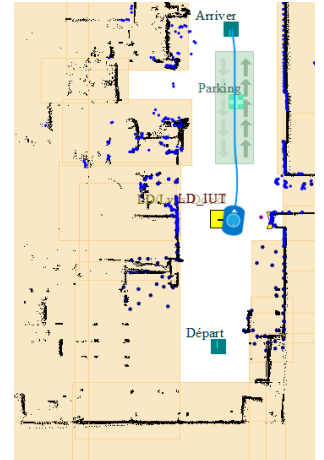
Pour le premier test nous avons demandé de se rendre à sa borne de recharge.

- Test 2 :

Ensuite nous avons demandé au robot de se déplacer du point « départ » jusqu'à l'objectif « arrivée ».

Comme on s'y attendait lorsque le robot termine une tâche comme un déplacement par exemple ou lorsqu'il sort de son « docking », il se rend directement sur l'objectif « parking ».

Nous avons également ajouté une route entre les deux objectifs départ/arrivée et dans les paramètres du robot, nous lui avons spécifié de se déplacer de préférence à droite de cette route afin d'établir un sens de circulation.



Après cela nous avons appris à utiliser des fonctions à partir de la fenêtre « Programmer » toujours depuis le même logiciel. Depuis cette fenêtre, il est possible de programmer des itinéraires, des destinations ainsi que des macros, dans notre cas, nous avons seulement programmer des destinations et des macros ensuite.

Il est possible de rajouter dans les destinations des « Tâches du robot », c'est ce que nous avons fait.

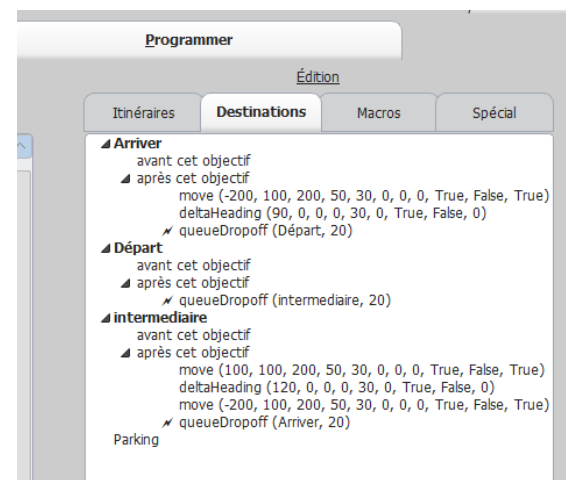
Nous avons utilisé plusieurs fonctions :

- Goto (un objectif) : permet de demander au robot de se rendre à un point
- Wait : génère un temps d'attente
- Say : fait parler le robot
- Waitactive (forever): bloque le robot dans une boucle d'attente infini, la seule manière de le faire sortir de cette boucle est d'entrer une autre commande dans la console ARCL « ... ».
- Move : Déplace le robot vers l'avant ou vers l'arrière indépendamment d'un objectif.
- DeltaHeading : Rotation du robot.

En ajoutant ces fonctions dans des destinations, il est donc possible de dire au robot de réaliser ces tâches avant de partir vers un objectif ou de les effectuer seulement après être arrivé.

On s'est par exemple entraîné pour effectuer des rotations ou des mouvements avant/arrière qui nous serviront par la suite pour accoster les convoyeurs 1/2.

A ce moment-là, un problème se présente car lorsque l'on déclenche l'arrêt d'urgence, le robot oublie la tâche en cours et retourne à son objectif « parking ». Nous avons donc opéré un changement, la fonction « goto(objectif) » a été remplacée par la fonction « QueueDropoff ».



Maintenant que l'on maîtrise les fonctions essentielles du robot nous pouvons utiliser nos connaissances pour permettre un transfert entre ces deux convoyeurs.

On a donc d'abord commencé par rajouter sur la carte deux points (« pt_convoyeur_1 » - « pt_convoyeur_2 »). Ces points, nous les avons placés environ à 1m des convoyeurs.

Il est aussi possible de définir un angle dans lequel nous voulons que le robot arrive sur un point, nous avons donc fait en sorte que le robot arrive face aux convoyeurs.

Une fois que le robot se trouvait en face du convoyeur, il fallait qu'il avance pour permettre un transfert de caisse. Pour cela nous avons donc créé deux macros que nous avons placées dans la destination « pt_approche_conv1 » dans un premier temps. En les mettant dans « après cet objectif », cela signifie qu'à chaque fois que le robot arrive à cet objectif, il exécutera les deux macros à la suite.

Dans ces macros nous avons placé plusieurs fonctions comme un « move ». Dans cette fonction, il est possible d'entrer le paramètre de distance à parcourir avec une précision au millimètre.

On a donc dans un premier temps envoyé notre robot sur le point « pt_convoyeur_1 » pour dans un second temps mesurer à la main la distance qu'il y avait entre les butées des convoyeurs robot/station. Dans notre cas il y avait 40cm.

Au final on avait comme macros :

- Engagement_conv1 :
 - o Move (300, 100, ...) 300 : distance(mm) en avant ; 100 : vitesse (mm/s)
- Désengagement_conv_1 :
 - o Move(-300,100,...) -300 : distance(mm) en arrière

Dans nos destinations nous avons :

- Pt_convoyeur_1 :
 - o Engagement_conv_1
 - o Wait (5) 5 : temps d'attente (s)
 - o Désengagement_conv_1
- Pt_convoyeur_2 :
 - o IDEM

Avec cette programmation, notre robot se rend soit sur le premier soit sur le deuxième convoyeur puis avance de 30 cm, attends 5s puis recul de 30 cm.

Pour lancer les deux événements à suivre en boucle, nous avons encore modifier quelques éléments.

Une commande depuis une fenêtre ARCL le permet :

- queuePickupDropoff objectif (départ) objectif (arrivée)

Ensuite nous avons remplacé l'actuel fonction « wait » que l'on a remplacé par un « waitActive (forever) ». Cela permet de bloquer le robot en attente le temps d'effectuer des analyses jusqu'à déblocage manuel.

Automate chef-d 'orchestre :

La deuxième partie du TP reposait sur la compréhension du rôle et des fonctions de l'automate chef-d 'orchestre dans l'usine école.

Le rôle de cet automate est d'assurer la connexion entre tous les automates de l'usine afin qu'ils puissent communiquer entre eux.

Pour s'assurer du bon fonctionnement de la communication entre automates, le chef-d 'orchestre génère à intervalles réguliers un nombre appelé « mot de vie » pour chaque automate, il le transmet ensuite à chacun. De leurs côtés, les automates réceptionnent le mot et doivent le renvoyer. Pour finir, le chef-d 'orchestre contrôle le mot retourné, s'il constate une différence, il signale alors une perte de connexion.



Conclusion :

Ce TP nous a donc permis de comprendre le fonctionnement de l'AMR, ce dont il a besoin pour fonctionner en passant par ces défauts potentiels. On a aussi appris à comprendre l'utilité d'un automate chef-d 'orchestre et comment est-ce qu'il opère pour assurer la bonne harmonie entre automates.

Cette fois-ci au niveau du binôme le travail a été mieux répartie, nous avons donc été plus performant et sommes parvenu à finir entièrement le TP.